
Oefenzitting 1

Centrale Limiet Stelling en Schatters

Bachelor in de Informatica: **Elementaire statistiek**

1. Stel X een stochastische veranderlijke en $X_1, \dots, X_n$ onafhankelijke s.v. met dezelfde verdeling, een steekproef dus. Bereken de variantie van het steekproefgemiddelde $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Voor grote n is het steekproefgemiddelde een beter schatter voor de verwachtingswaarde $E[X]$. Wat maakt deze schatter beter bij grote n ?
2. Het gemiddeld aantal geboortes per dag in een bepaalde streek bedraagt 228, met een standaarddeviatie σ van 20. Bepaal de kans dat er in 1 jaar tijd meer dan 83000 baby's geboren worden (1 jaar = 365 dagen).
3. Het gehalte van stikstofdioxide (NOX) in de uitlaat van een bepaald automodel varieert met gemiddelde 1.4g/mi en standaarddeviatie 0.3g/mi. Een firma heeft 125 auto's van dit model in haar wagenpark. Als $\bar{X}$ het gemiddelde NOX gehalte van deze auto's is, hoe groot moet L dan zijn zodat de kans dat $\bar{X}$ groter is dan L slechts 0.01 bedraagt?
4. Zij X_1, X_2, X_3 onderling onafhankelijk en identiek verdeeld met gemiddelde μ en variantie σ^2 . Bereken de MSE van de volgende schatter voor μ .

$$\hat{\mu} = 0.5X_1 + 0.1X_2 + 0.3X_3$$

5. De echte gemiddelde opbrengst van twee chemische processen is in beide gevallen gelijk aan μ , de variantie bij proces 1 is σ^2 terwijl ze bij het tweede proces $4\sigma^2$ bedraagt. $X_1, \dots, X_m$ zijn m onafhankelijke observaties van proces 1, $Y_1, \dots, Y_n$ zijn n onafhankelijke observaties van het tweede proces.
 - (a) Toon aan dat $\hat{\mu} = a\bar{X}_m + (1-a)\bar{Y}_n$ een zuivere schatter is voor μ , voor elke waarde van $a \in [0, 1]$.
 - (b) Bij gegeven m en n , zoek die waarde van a die de variantie van $\hat{\mu}$ het kleinst mogelijk maakt. (*Tip: Gebruik je resultaat uit oefening 1.*)
6. Beschouw een stochastische variabele $X \sim B(n, p)$.
 - (a) Toon aan dat $X - \frac{X^2}{n}$ een vertekende schatter voor de variantie van X is.
 - (b) Construeer uit het voorgaande een schatter die wel zuiver is voor $Var(X)$.

Extra Oefeningen:

7. Zij $X_1, \dots, X_6$ onderling onafhankelijk en identiek verdeeld met gemiddelde μ en variantie σ^2 . We beschouwen twee schatters voor μ :

$$\hat{\mu}_1 = \frac{2X_1 - X_2 + 2X_3}{3}$$
$$\hat{\mu}_2 = \frac{X_6 - X_4 + 2X_5}{2}$$

Welke van deze schatters heeft de kleinste MSE?

8. Zij X een toevalsvariabele met $X \sim B(n, p)$.
 - (a) Ga na dat $\hat{P} = \frac{X}{n}$ een zuivere schatter is voor p .
 - (b) Bij kleine steekproeven gebruikt men soms $\hat{P}_1 = \frac{X+1}{n+2}$ als schatter. Toon aan dat $\hat{P}_1$ geen zuivere schatter is van p en bereken de vertekening (bias) van $\hat{P}_1$.
 - (c) Bereken de MSE van $\hat{P}_1$.
9. Beschouw een steekproef $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ met $n \geq 2$. Definieer de schatter $T = c \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$. Bereken $E(T)$ en $Var(T)$. Bepaal c zodat T een schatter van σ^2 is met minimale MSE.
10. Zij $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ en zij $Y \sim \mathcal{N}(\mu, 4\sigma^2)$ met μ en σ^2 onbekend, en X en Y onafhankelijke stochastische veranderlijke. Definieer schatter $W = aX + bY$. Welke waarden voor a en b leiden tot een zuivere schatter voor μ ? Tussen alle mogelijke waarden voor a en b , welke verkies je? En waarom?